Centro Educacional SESI-024

Kauã Soares Rodrigues

Gerenciamento de Desperdício

Tatuí
2026

Centro Educacional SESI-024

Kauã Soares Rodrigues

Projeto de Desenvolvimento de Sistemas

Trabalho apresentado para a disciplina de Desenvolvimento de Sistemas

com a orientação dos Professores Vinícius e Daniel

Tatuí
2026

SUMÁRIO

1. Introdução

2. Visão do Projeto
- **2.1. Nome do projeto**
- **2.2. Justificativa**
- **2.3. Objetivo**
- **2.4. Público-alvo**

3. Requisitos
- **3.1. Requisitos Funcionais**
- **3.2. Requisitos Não Funcionais**

4. Prototipação
- **4.1. Alta Fidelidade**

5. MVP

6. Caso de Uso Descritivo

7.Modelagens

- **7.1. Conceitual**

- **7.2. Lógica**

8. Doc da API

1. Introdução

O desperdício de comida é uma coisa que acontece o tempo todo e que a gente quase nunca para pra pensar, seja numa cantina, num restaurante ou até em casa mesmo, sempre sobra alimento que acaba indo pro lixo sem ninguém saber ao certo quanto foi jogado fora, porque não existe nenhum tipo de controle sobre isso.

Foi pensando nesse problema que surgiu a ideia deste trabalho, criar um sistema que consiga acompanhar esse desperdício de um jeito automático, usando uma balança com sensor de peso, então toda vez que sobrar comida e ela for descartada, a balança pesa e manda essa informação direto pro sistema, que guarda os dados e mostra tudo organizado em um site.

2. Visão do Projeto

Nosso projeto surgiu da vontade de usar a tecnologia para resolver um problema bem comum no dia a dia: o desperdício de comida. A ideia é ter um sistema simples, que ajude a acompanhar de forma prática quanto de alimento está sendo jogado fora, para que essa informação possa ser usada para reduzir esse número com o tempo.

2.1. Nome do projeto

Monitoramento de Desperdício Alimentar.

2.2. Justificativa

Em cozinhas, cantinas e restaurantes, boa parte da comida que sobra acaba indo direto para o lixo, sem que ninguém realmente saiba quanto está sendo desperdiçado. Isso gera prejuízo financeiro e também é ruim para o meio ambiente. Escolhemos esse tema porque percebemos que, na maioria dos lugares, esse controle ainda é feito de forma manual, ou simplesmente não é feito. Um sistema que registre esse peso automaticamente pode facilitar bastante esse acompanhamento e ajudar as pessoas a enxergarem o problema com números reais.

2.3. Objetivo

Desenvolver um sistema que monitore o desperdício de alimentos por meio de uma balança eletrônica com sensor de peso, registrando os dados coletados em um banco de dados para que o usuário possa acompanhar, através de um site, quanto de comida está sendo descartada ao longo do tempo.

2.4. Público-alvo

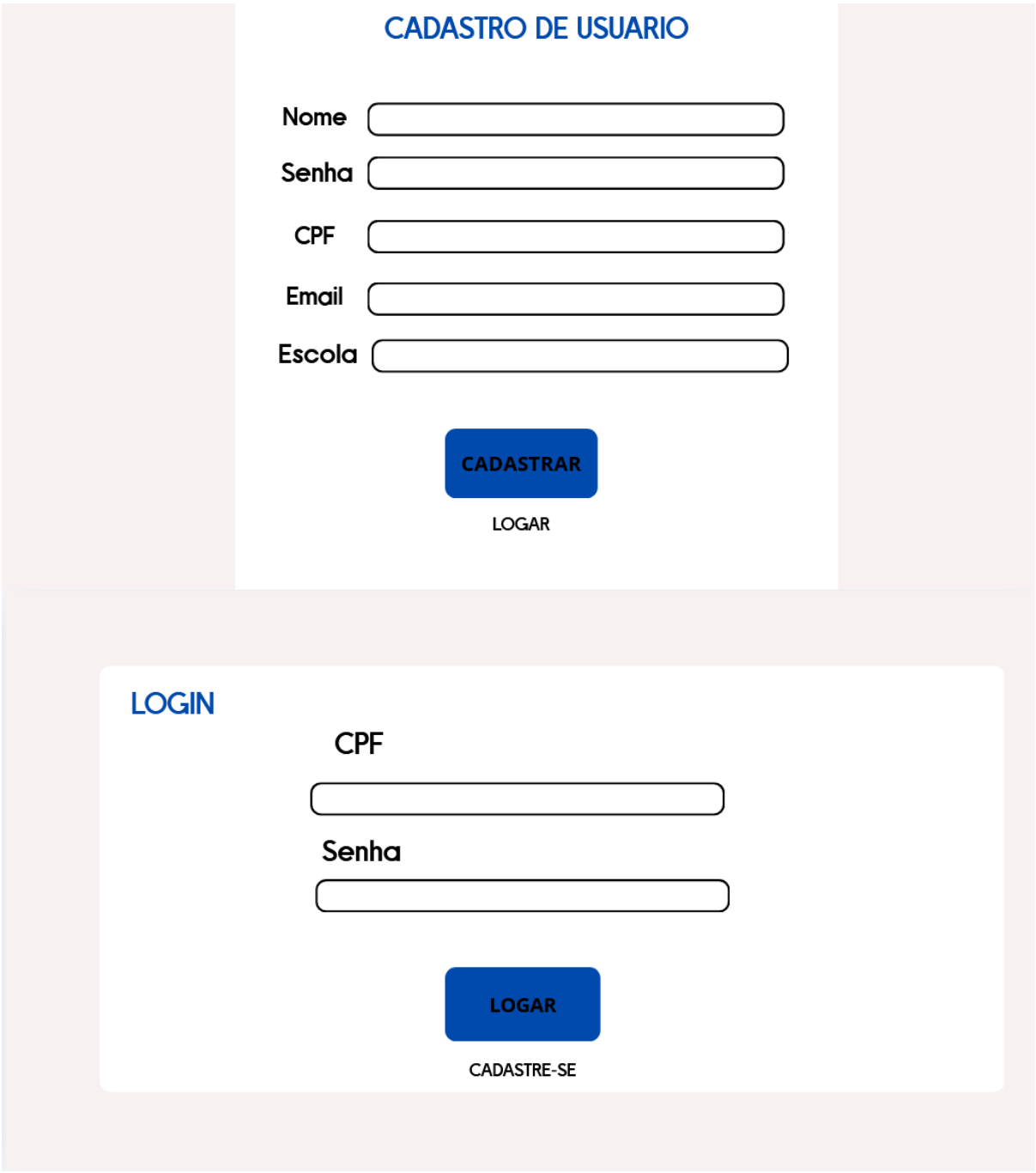
Cantinas escolares, restaurantes, cozinhas industriais e qualquer estabelecimento que sirva refeições e queira ter mais controle sobre o quanto de comida está sendo desperdiçado no seu dia a dia.

3.Requisitos RF e RNF

Tipo	Identificação	Requisito	Descrição
Funcional	RF01	Cadastro do cronograma	Permite cadastrar o cronograma e as informações do dia.
Funcional	RF02	Registro de pesagem	Registra automaticamente o peso descartado por meio da balança com sensor de peso.
Funcional	RF03	Envio de dados	Envia os dados coletados pela balança para o banco de dados.
Funcional	RF04	Histórico de pesagens	Permite visualizar o histórico das pesagens realizadas.
Funcional	RF05	Relatórios	Gera relatórios simples sobre o volume de desperdício.
Funcional	RF06	Alertas de desperdício	Emite alertas quando o desperdício estiver acima do valor esperado.
Não Funcional	RNF01	Acesso via navegador	O sistema deve ser acessado por navegador, sem necessidade de instalação.
Não Funcional	RNF02	Facilidade de uso	A interface deve ser simples e intuitiva para qualquer usuário.
Não Funcional	RNF03	Desempenho	O registro da pesagem deve ocorrer rapidamente após a leitura do sensor.
Não Funcional	RNF04	Compatibilidade	O sistema deve funcionar corretamente com a balança e o sensor de peso conectados.
Não Funcional	RNF05	Disponibilidade dos dados	As informações devem permanecer armazenadas de forma segura no banco de dados.
Não Funcional	RNF06	Confiabilidade	Os dados de pesagem devem ser registrados sem perdas ou inconsistências.

4. Prototipação

4.1. Alta Fidelidade



LOGIN

CPF

Senha

LOGAR

CADASTRE-SE

Ultimas refeições

Responsável	Salas	Cardápio	% Max	KGs Feitos	Observaçóes	Desperdicio



5.MVP do Projeto

O MVP será um sistema para identificação de desperdício alimentar nas escolas do SESI.

Funcionalidades principais

- Cadastro de usuário.
- Login com CPF e senha.
- Associação do usuário a uma escola.
- Tela inicial do sistema.
- Logout.
- Controle de acesso por token.

Fora do MVP

- Registro de refeições.
- Cadastro de desperdícios.
- Relatórios e gráficos.
- Gerenciamento de escolas.
- Recuperação de senha.

6. Casos de Uso Descritivos

Caso de Uso — Cadastrar Usuário

Código: UC01
Nome: Cadastrar Usuário
Ator: Usuário
Objetivo: Permitir que o usuário crie uma conta para acessar o sistema.

Fluxo principal

O usuário acessa a tela de cadastro.
O sistema apresenta os campos nome, e-mail, CPF, senha e escola.
O usuário informa seus dados.
O sistema verifica se todos os campos obrigatórios foram preenchidos.
O sistema valida o formato do e-mail e do CPF.
O sistema verifica se o e-mail já está cadastrado.
O sistema criptografa a senha.
O sistema registra o usuário no banco de dados.
O sistema apresenta a confirmação do cadastro.
O sistema direciona o usuário para a tela de login.

Fluxos alternativos

Dados incompletos:

O sistema identifica que algum campo obrigatório não foi preenchido.
O sistema informa ao usuário quais dados estão faltando.
O usuário corrige as informações e tenta realizar o cadastro novamente.

E-mail já cadastrado:

O sistema identifica que o e-mail já está sendo utilizado.
O sistema informa ao usuário que o e-mail já está cadastrado.
O usuário informa outro e-mail ou acessa a tela de login.

Dados inválidos:

O sistema identifica que o e-mail ou CPF está inválido.
O sistema informa o erro ao usuário.
O usuário corrige os dados informados.

Caso de Uso — Realizar Login

Código: UC02
Nome: Realizar Login
Ator: Usuário
Objetivo: Permitir que o usuário acesse o sistema utilizando suas credenciais.

Fluxo principal

O usuário acessa a tela de login.
O sistema solicita o CPF e a senha.

O usuário informa o CPF e a senha.
O sistema verifica se o usuário está cadastrado.
O sistema valida a senha informada.
O sistema cria um token de autenticação.
O sistema armazena o token da sessão.
O sistema apresenta a confirmação do login.
O sistema direciona o usuário para a tela inicial.

Fluxos alternativos

CPF ou senha inválidos:

O sistema identifica que o CPF ou a senha estão incorretos.
O sistema informa ao usuário que as credenciais são inválidas.
O sistema não cria o token de autenticação.
O usuário corrige os dados e tenta realizar o login novamente.
Campos não preenchidos:

O sistema identifica que o CPF ou a senha não foram informados.
O sistema solicita o preenchimento dos campos obrigatórios.
O usuário informa os dados necessários.

Caso de Uso — Acessar Tela Inicial

Código: UC03
Nome: Acessar Tela Inicial
Ator: Usuário
Objetivo: Permitir que o usuário acesse a área inicial do sistema após realizar o login.

Fluxo principal

O usuário realiza o login com CPF e senha.
O sistema verifica o token de autenticação.
O sistema identifica que o token é válido.
O sistema libera o acesso à tela inicial.
O sistema apresenta as opções disponíveis ao usuário.
O sistema apresenta a opção de realizar logout.

Fluxo alternativo

Token inválido ou expirado:

O sistema identifica que o token é inválido ou expirou.
O sistema bloqueia o acesso à tela inicial.
O sistema direciona o usuário para a tela de login.
O usuário realiza o login novamente.

Caso de Uso — Realizar Logout

Código: UC04
Nome: Realizar Logout
Ator: Usuário
Objetivo: Permitir que o usuário encerre sua sessão com segurança.

Fluxo principal

O usuário acessa a tela inicial.
O usuário seleciona a opção “Sair”.
O sistema identifica o token da sessão atual.
O sistema invalida o token de autenticação.
O sistema remove o token armazenado no navegador.
O sistema encerra a sessão do usuário.
O sistema redireciona o usuário para a tela de login.
O sistema apresenta a confirmação de que o logout foi realizado.

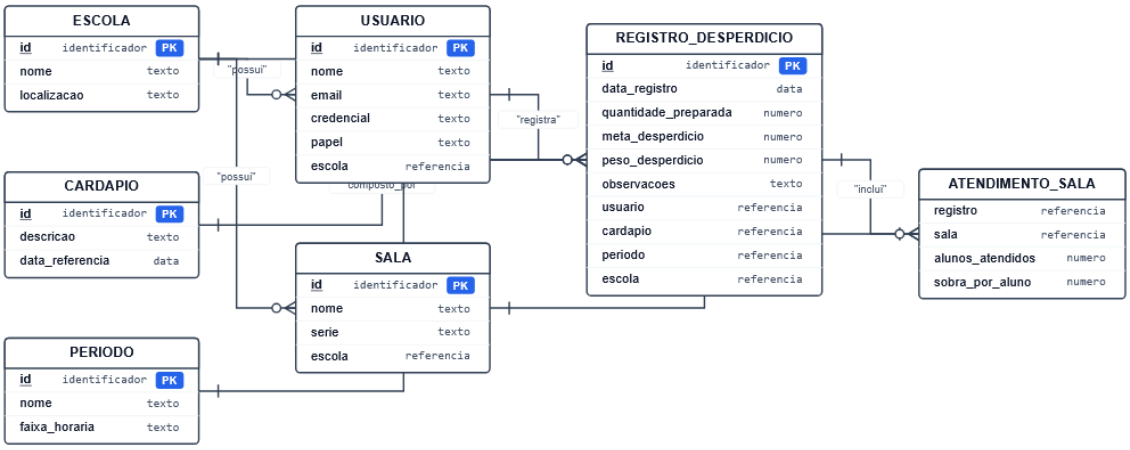
Fluxo alternativo

Token inexistente ou inválido:

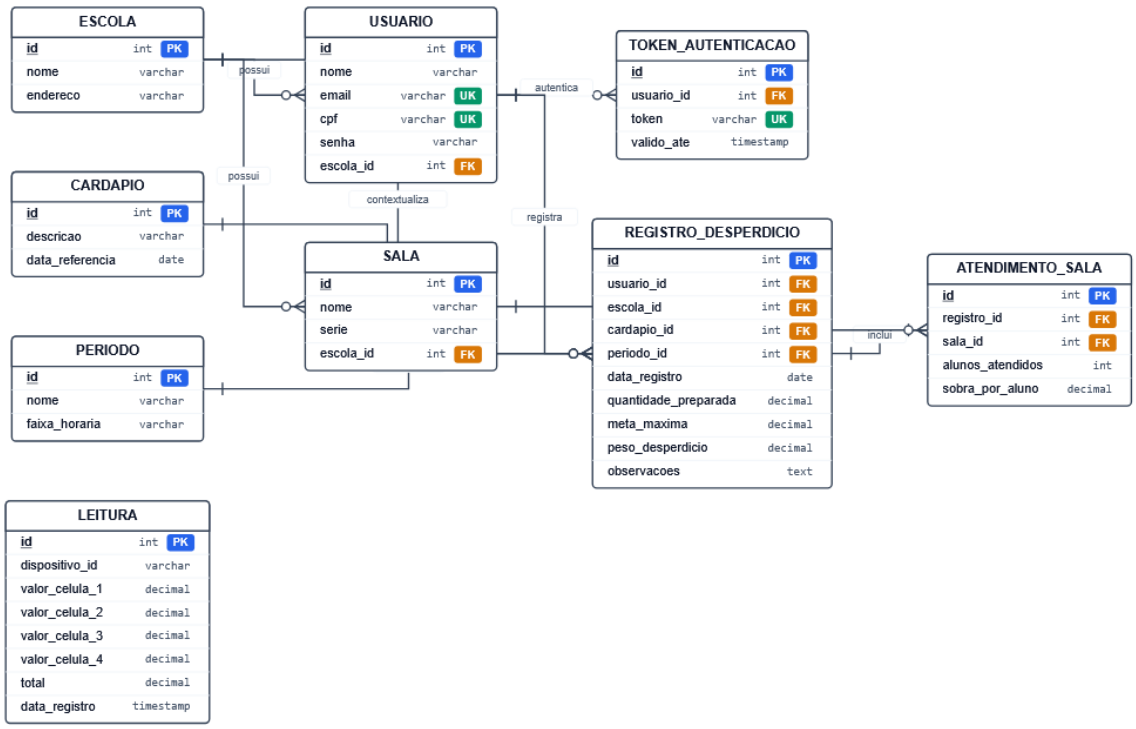
O sistema identifica que o token não existe ou é inválido.
O sistema remove qualquer token armazenado no navegador.
O sistema encerra o acesso local.
O sistema redireciona o usuário para a tela de login.

7.Modelagem

Conceitual


ESCOLA
id identificador PK
nome texto
localizacao texto
USUARIO
id identificador PK
nome texto
email texto
credencial texto
papel texto
escola referencia
REGISTRO_DESPERDICIO
id identificador PK
data_registro data
quantidade_preparada numero
meta_desperdicio numero
peso_desperdicio numero
observacoes texto
usuario referencia
cardapio referencia
periodo referencia
escola referencia
ATENDIMENTO_SALA
registro referencia
sala referencia
alunos_atendidos numero
sobra_por_aluno numero
CARDAPIO
id identificador PK
descricao texto
data_referencia data
SALA
id identificador PK
nome texto
serie texto
escola referencia
PERIODO
id identificador PK
nome texto
faixa_horaria texto
"possui"
"possui"
composto_por
"registra"
"inclui"

Lógica


ESCOLA
id int PK
nome varchar
endereco varchar
USUARIO
id int PK
nome varchar
email varchar UK
cpf varchar UK
senha varchar
escola_id int FK
TOKEN_AUTENTICACAO
id int PK
usuario_id int FK
token varchar UK
valido_ate timestamp
CARDAPIO
id int PK
descricao varchar
data_referencia date
SALA
id int PK
nome varchar
serie varchar
escola_id int FK
REGISTRO_DESPERDICIO
id int PK
usuario_id int FK
escola_id int FK
cardapio_id int FK
periodo_id int FK
data_registro date
quantidade_preparada decimal
meta_maxima decimal
peso_desperdicio decimal
observacoes text
ATENDIMENTO_SALA
id int PK
registro_id int FK
sala_id int FK
alunos_atendidos int
sobra_por_aluno decimal
PERIODO
id int PK
nome varchar
faixa_horaria varchar
LEITURA
id int PK
dispositivo_id varchar
valor_celula_1 decimal
valor_celula_2 decimal
valor_celula_3 decimal
valor_celula_4 decimal
total decimal
data_registro timestamp
possui
possui
autentica
contextualiza
registra
inclui

LINKS

Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1OdLNxkKF6A0XzWr8lyOXdmq_WHGHQpfa?usp=drive_link

Prototipação:
https://canva.link/4y22oirwa3vomhx

Trello:
https://trello.com/invite/b/68caf09553a3af6bb42eba6e/ATTI9b1fc03ffac76b83b8fd341e9eeeca33AC83FC40/alimentos

Diagrama de Caso de Uso:
https://lucid.app/lucidchart/e0ef671e-7383-47dc-a6f5-3062c18f18fe/edit?viewport_loc=1146%2C-454%2C3364%2C1753%2C0_0&invitationId=inv_49f6084a-5a35-455a-acde-c44c1162c7db